5　p を素数とし，$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を位数 p の有限体とする．行列の乗法による群 G を

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \, a, b, c \in \mathbb{F}_p \right\}$$

で定める．このとき，G から乗法群 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ への準同型写像の個数を求めよ．